UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE

Ingeniería de Software

Especificación Completa de Requisitos Funcionales y de Seguridad

Aplicación de salas de chat seguras

Asignatura: Desarrollo de Software Seguro

Docente: Angel Cudco

NRC: 36900

Integrantes

Jeancarlo Santi
Josue Solano
Alexander Toapanta

Sangolquí, Ecuador
08 de octubre de 2026

Contenido

1 Introducción **1**

2 Matriz de Requisitos Funcionales **1**

3 Matriz de Requisitos de Seguridad **2**

1 Introducción

El presente documento contiene la especificación de los **Requisitos Funcionales** y de **Seguridad** para la aplicación de salas de chat seguras. Se contemplan explícitamente los procesos de inicio de sesión, control de acceso y gestión de sesiones para todos los actores del sistema. La maquetación de las tablas utiliza el paquete `xltabular` para garantizar un flujo continuo del texto, evitando huecos en blanco y solapamiento de encabezados.

2 Matriz de Requisitos Funcionales

Los requisitos funcionales detallan las capacidades operativas e interacciones que la plataforma ofrece a los administradores y participantes.

Tabla 1: Matriz de Requisitos Funcionales

Código	Requisito	Descripción	Actor	Prioridad
RF-01	Autenticación e inicio de sesión de admin	Permitir el inicio de sesión del administrador validando sus credenciales de acceso de forma segura.	Administrador (Manual)	Alta
RF-02	Inicio de sesión e ingreso de usuarios	Autenticar el acceso de participantes a una sala de chat específica mediante la clave correspondiente.	Participante (Manual)	Alta
RF-03	Creación y configuración de salas	Permitir al administrador crear salas definiendo nombre, clave de acceso, aforo máximo y modalidad (texto, multimedia o ambos).	Administrador (Manual)	Alta
RF-04	Gestión y cierre de salas	Permitir al administrador modificar los permisos de salas existentes o cerrar salas activas.	Administrador (Manual)	Media
RF-05	Control de sesión única por dispositivo	Verificar que cada usuario mantenga únicamente una conexión activa a la vez desde un solo dispositivo.	Sistema (Automático)	Alta
RF-06	Envío y recepción de mensajes	Transmitir y presentar mensajes de texto en tiempo real entre los participantes autorizados de una sala.	Participante (Manual)	Alta
RF-07	Transferencia de archivos multimedia	Permitir la carga y descarga de archivos de acuerdo con la modalidad de comunicación configurada en la sala.	Participante (Manual)	Media
RF-08	Revisión previa de archivos	Analizar el tipo real, tamaño y firmas de archivos subidos antes de autorizar su distribución a los demás usuarios.	Analizador de archivos (Automático)	Alta
RF-09	Inspección de esteganografía	Analizar imágenes compartidas en busca de indicios de información oculta y aislar archivos sospechosos.	Módulo de esteganálisis (Automático)	Alta
RF-10	Registro de auditoría	Registrar automáticamente accesos, inicios de sesión, cambios en salas, transferencias e incidentes de seguridad.	Sistema de auditoría (Automático)	Media

3 Matriz de Requisitos de Seguridad

Los requisitos de seguridad establecen las protecciones técnicas necesarias para mitigar los riesgos analizados en la aplicación.

Tabla 2: Matriz de Requisitos de Seguridad

Código	Requisito	Descripción	Actor	Prioridad
RS-01	Autenticación multifactor (MFA)	Exigir un segundo factor de verificación (código temporal) para validar el inicio de sesión administrativo.	Administrador (Manual) / Sistema (Automático)	Alta
RS-02	Cifrado del canal de comunicación	Proteger el tráfico de mensajes y transferencia de archivos mediante TLS seguro (HTTPS y WSS).	Servidor del chat (Automático)	Alta
RS-03	Hashing seguro de contraseñas	Almacenar las credenciales de acceso mediante algoritmos de hashing robustos con salting.	Base de Datos (Automático)	Alta
RS-04	Sanitización y protección XSS	Sanitizar y escapar el contenido de los mensajes en el cliente para evitar la ejecución de código script.	Cliente / Servidor (Automático)	Alta
RS-05	Prevención de Inyección SQL	Implementar consultas parametrizadas y sentencias preparadas en todas las operaciones con la base de datos.	Servidor Backend (Automático)	Alta
RS-06	Control y expiración de sesiones	Utilizar identificadores de sesión seguros, no expuestos en enlaces, e invalidarlos tras inactividad o cierre de sesión.	Servidor del chat (Automático)	Alta
RS-07	Mitigación de saturación (Rate Limiting)	Restringir la frecuencia de envíos y conexiones simultáneas por usuario para prevenir la saturación del servidor.	Servidor / Firewall (Automático)	Media
RS-08	Cuarentena de archivos sospechosos	Retener en un entorno aislado los archivos cuyos resultados de análisis o esteganografía sean inconclusos o sospechosos.	Sistema de seguridad (Automático)	Alta
RS-09	Aislamiento de logs de auditoría	Almacenar copias de seguridad de los registros en un servidor separado con permisos de solo lectura.	Servidor de logs (Automático)	Media
RS-10	Protección de claves criptográficas	Mantener las claves de cifrado fuera del código fuente y restringir su acceso exclusivamente a componentes autorizados.	Administrador (Manual) / Sistema (Automático)	Alta